Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лабораторная работа № 7 (зачётная книжка № 1132259051)

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Копирование, перемещение и переименование 8
4.2 Определение опций chmod 8
4.3 Упражнения с правами доступа 9
4.4 Страницы руководства mount, fsck, mkfs 11

5 Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

4.1 Права доступа и структура каталогов 10

Список таблиц

4.1 Права доступа и команды их установки 9

1 Цель работы

Освоение основных команд работы с файлами и каталогами, изучение прав доступа и способов их изменения.

2 Задание

1. Выполнить упражнения по копированию, перемещению и переименованию файлов и каталогов.
2. Определить опции команды `chmod`, необходимые для выдачи указанных прав доступа.
3. Проделать упражнения с правами доступа на файлы и каталоги.
4. Прочитать страницы руководства `mount`, `fsck`, `mkfs`.

3 Теоретическое введение

В Linux каждый файл имеет владельца, группу и набор прав доступа: чтение (`r`), запись (`w`), выполнение (`x`) отдельно для владельца, группы и остальных. Права задаются восьмеричным числом: `r` = 4, `w` = 2, `x` = 1.

Для каталогов право `x` означает возможность входа в каталог и доступа к его содержимому, `r` — просмотр списка файлов, `w` — создание и удаление файлов. Команды копирования (`cp`), перемещения (`mv`) и удаления (`rm`) рассмотрены в [1].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Копирование, перемещение и переименование

```
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
mkdir ~/ski.plases
mv ~/equipment ~/ski.plases/
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
touch ~/abc1 && cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
mkdir ~/ski.plases/equipment
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equip
mkdir ~/newdir && mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

В результате в каталоге `~/ski.plases` создана структура: файлы `equiplist` и `equiplist2` перемещены в подкаталог `equipment`, каталог `newdir` перемещён и переименован в `plans`.

4.2 Определение опций chmod

Требуемые права и соответствующие восьмеричные значения:

Таблица 4.1: Права доступа и команды их установки

Файл / каталог	Требуемые права	Восьмеричная запись	Команда
australia	drwxr--r--	744	chmod 744 australia
play	drwx--x--x	711	chmod 711 play
my_os	-r-xr--r--	544	chmod 544 my_os
feathers	-rw-rw-r--	664	chmod 664 feathers

4.3 Упражнения с правами доступа

```
cat /etc/passwd | head -2
cp ~/perm/play/feathers ~/perm/file.old
mv ~/perm/file.old ~/perm/play/
cp -r ~/perm/play ~/perm/fun
mv ~/perm/fun ~/perm/play/games
```

Удаление права на чтение у владельца и попытка прочитать и скопировать файл:

```
chmod u-r ~/perm/play/feathers
cat ~/perm/play/feathers
cp ~/perm/play/feathers /tmp/x
```

Результат: `cat:` □□□□□□□□ □ □□□□□□□, `cp:` □□□□□□□□□□ □□□□□□□ `...` □□□ □□□□□□: □□□□□□□□ □ □□□□□□□. После возврата права `chmod u+r` операции снова доступны.

Удаление права на выполнение у каталога и попытка войти в него:

```
chmod u-x ~/perm/play
cd ~/perm/play
```

Результат: `cd:` □□□□□□□□ □ □□□□□□□ — без права x каталог нельзя использовать для перехода. После `chmod u+x` доступ восстанавливается.

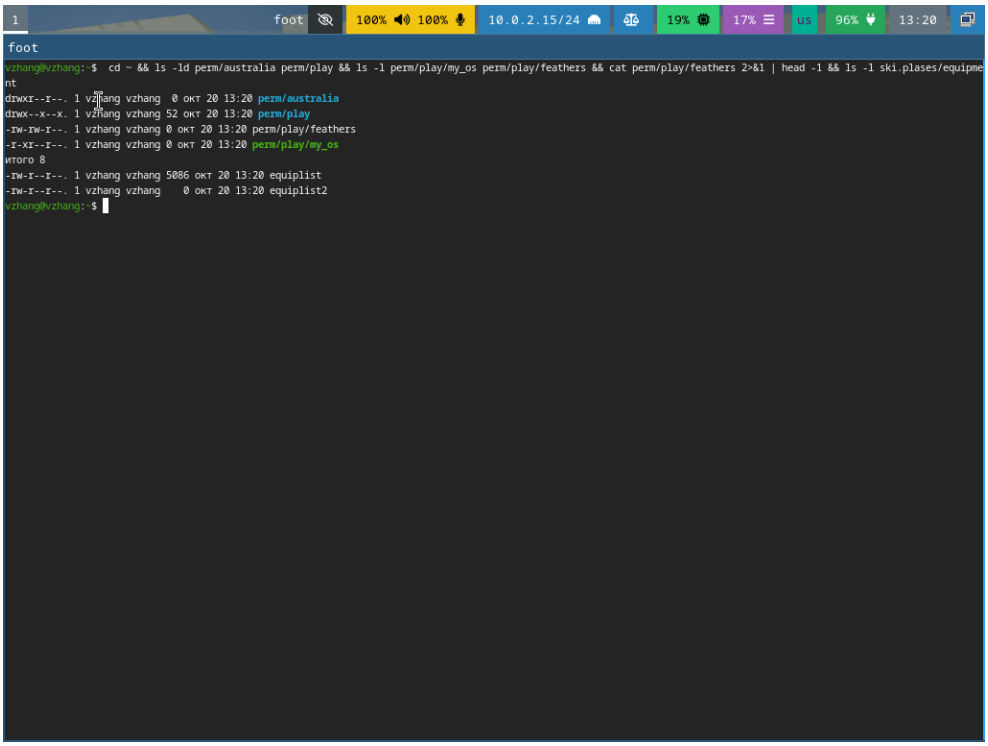


Рисунок 4.1: Права доступа и структура каталогов

4.4 Страницы руководства mount, fsck, mkfs

```
man mount
man fsck
man mkfs
```

Основные формы вызова: `mount [-l] [-t ТИП] УСТРОЙСТВО_ИЛИ_ТОЧКА`; `fsck [-lsAVRTMNP] [-t ТИП] [ОПЦИИ УСТРОЙСТВА]`; `mkfs [-t ТИП] [ОПЦИИ] УСТРОЙСТВО [РАЗМЕР]`.

5 Выводы

В ходе работы освоены команды копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов, изучены права доступа и способы их изменения командой `chmod`. Экспериментально подтверждено, что отсутствие права на чтение запрещает чтение и копирование файла, а отсутствие права на выполнение — переход в каталог. Изучены страницы руководства `mount`, `fsck`, `mkfs`. Поставленные задачи выполнены.

Список литературы

1. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 c.